บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอโครงการระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 7.80 kWp — บ้านพักอาศัย สงขลา

ตัวอย่างข้อเสนอ · การออกแบบ รายการวัสดุ การประหยัดค่าไฟ และผลตอบแทน · ตุลาคม 2569
ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว

สรุปโดยย่อ: แผงโซลาร์เซลล์ชนิดป้องกันแสงสะท้อน 650 W จำนวน 12 แผง (7.80 kWp) ติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย จังหวัดสงขลา ตามผังหลังคา พร้อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 10 kW 1 เฟส แบตเตอรี่ลิเธียม Solis 16 kWh และตู้ MDB & ATS สำหรับวงจรไฟสำรอง ไฟที่บ้านใช้ไม่หมดขายคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (หน่วยละ 2.20 บาท สัญญา 20 ปี) งานเหมารวมทั้งโครงการ รวมบำรุงรักษา 3 ปี และการยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อและขายไฟกับ กฟภ. คืนทุนในประมาณ **7.6 ปี** และประหยัดค่าไฟรวมรายได้ขายไฟประมาณ **1.39 ล้านบาท** ตลอด 25 ปี

การใช้ไฟของบ้านและการเลือกขนาดระบบ

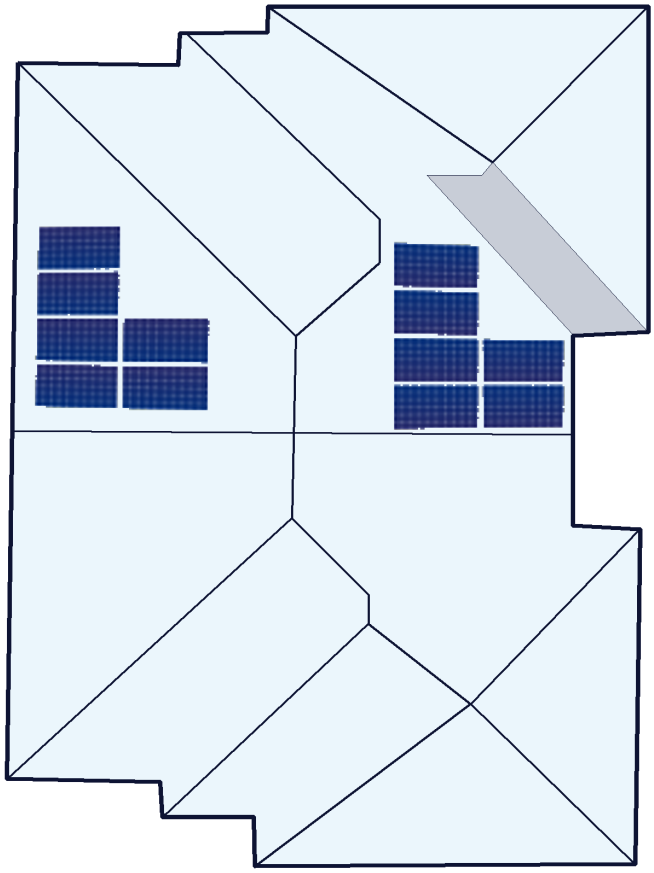
เดือน	หน่วย (kWh)	หน่วยต่อวัน	ค่าไฟ (บาท)
พ.ค. 2569	705	23.5	3,242.50
มิ.ย. 2569	617	20.6	2,810.87
ก.ค. 2569	658	21.9	3,011.96
ส.ค. 2569	573	19.1	2,595.05
ก.ย. 2569	560	18.7	2,401.64
ต.ค. 2569	441	14.7	1,826.02
เฉลี่ยต่อเดือน	**592**	**19.7**	**2,648.01**

บ้านใช้ไฟประมาณ 7,100 หน่วยต่อปี (วันละประมาณ 20 หน่วย) เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักคือเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง (24,000 + 18,000 + 16,000 × 3 BTU) เครื่องทำน้ำอุ่น 3 เครื่อง ตู้เย็น 2 เครื่อง พัดลม ทีวี เตารีด และปั๊มน้ำ การใช้ไฟส่วนใหญ่เกิดช่วงเย็นและกลางคืน (เครื่องปรับอากาศห้องนอน เครื่องทำน้ำอุ่น) ระบบจึงมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟจากแผงไว้ใช้ในช่วงนั้น

แผง 7.80 kWp ที่สงขลาผลิตไฟได้ประมาณ 10,500 หน่วยต่อปี (วันละประมาณ 29 หน่วย) มากกว่าการใช้ไฟของบ้าน ไฟส่วนแรกใช้ตรงในเวลากลางวันและเก็บเข้าแบตเตอรี่ 16 kWh ไว้ใช้ช่วงเย็นถึงเช้า ไฟที่ยังเหลือประมาณ 4,200 หน่วยต่อปีขายคืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านมิเตอร์ 2 ทาง ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (Net Billing) หน่วยละ 2.20 บาท สัญญา 20 ปี โดยจำกัดกำลังขายไม่เกิน 5 kW ตามเงื่อนไขโครงการ อินเวอร์เตอร์ 10 kW รองรับแผงได้ถึง 20 kW จึงเพิ่มแผงภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

การออกแบบบนหลังคา

ติดตั้งแผงป้องกันแสงสะท้อน 12 แผง (7.80 kWp) บนหลังคามุงกระเบื้องคอนกรีตลอน แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 6 แผง บนหลังคาผืนบนด้านซ้ายและด้านขวา ตามผังหลังคา หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเงาบนหลังคาด้านขวา



ผังหลังคา (ลายเส้น) พร้อมตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ 12 แผง พื้นที่สีเทาคือส่วนที่มีเงา ไม่ติดตั้งแผง (ภาพแสดงแนวคิด ไม่ได้ตามมาตราส่วน ขนาดจริงจะยืนยันหลังการสำรวจหลังคา)

รายการ	รายละเอียด
สถานที่	จังหวัดสงขลา
อาคาร	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น หลังคาหลักทรงปั้นหยา มีปีกจั่วซ้ายและขวา มุงกระเบื้องคอนกรีตลอน
ด้านหลังคาที่ติดตั้ง	หลังคาผืนบนด้านซ้ายและด้านขวา ตามผังหลังคา (ยืนยันทิศ ความชัน และขนาดหลังสำรวจหน้างาน)
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W × 12 แผง = 7.80 kWp
การจัดวาง	2 ชุด ชุดละ 6 แผง (4 แถว: แถวบน 2 แถว แถวละ 1 แผง และแถวล่าง 2 แถว แถวละ 2 แผง) บนหลังคาผืนบนด้านซ้ายและด้านขวา
ขนาดพื้นที่แผง	ชุดละประมาณ 4.8 ม. × 4.6 ม. (รวมประมาณ 34 ตร.ม.)
ระยะร่น	ต่ำกว่าสันหลังคาประมาณ 0.45 ม. ห่างจากชายคาและสันตะเข้อย่างน้อย 0.5 ม.
การยึดติด	ขอเกี่ยวกระเบื้อง (Tile-Hook) ยึดกับแปใต้กระเบื้อง ไม่เจาะผ่านกระเบื้อง รางอะลูมิเนียม Antai พร้อม Mid clamp และ End clamp
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่	ติดตั้งที่ผนังในโรงจอดรถหรือใต้ชายคาที่กันฝนและแดดได้ อากาศถ่ายเท ใกล้ตู้ไฟ (ยืนยันตำแหน่งหน้างาน)

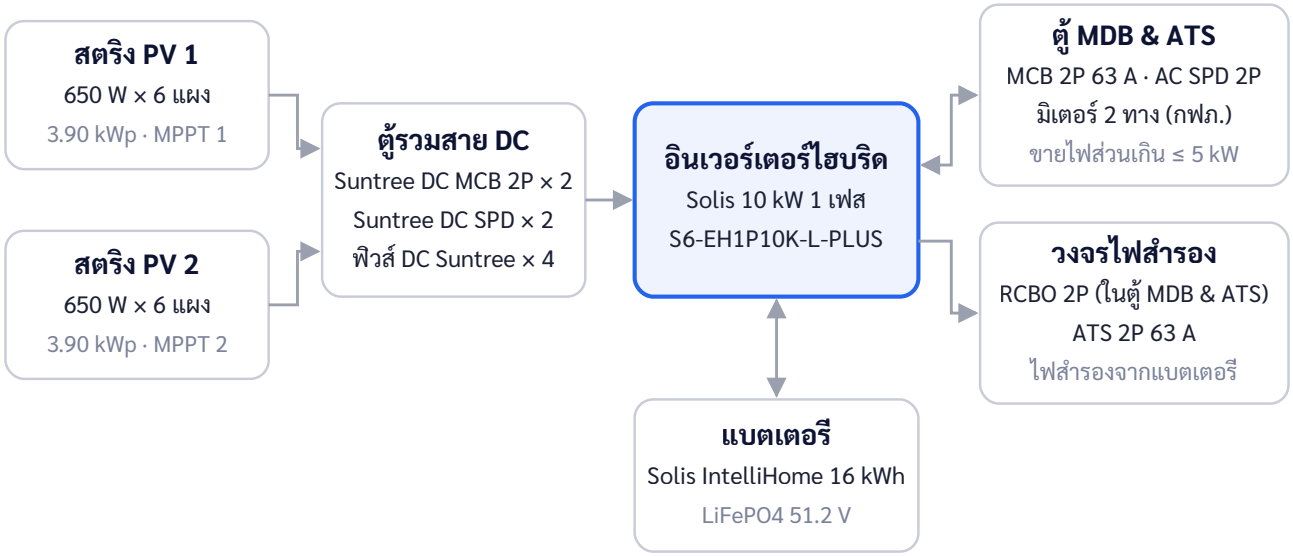
ที่ละติจูดประมาณ 7° ของภาคใต้ ดวงอาทิตย์อยู่สูงเกือบตลอดปี ทิศของหลังคามีผลต่อผลผลิตไม่มาก (ต่างกันประมาณ 5–8%) แต่ควรหลีกเลี่ยงด้านที่หันทิศเหนือ ต้องตรวจเงาจากเสาไฟฟ้าและสายไฟหน้าบ้านบนแผงแถวล่าง กระจกป้องกันแสงสะท้อนช่วยลดแสงสะท้อนไปยังบ้านใกล้เคียงและถนน

การออกแบบระบบ

แผง 12 แผงแบ่งเป็น 2 สตริง สตริงละ 6 แผง: ชุดซ้ายเข้า MPPT 1 และชุดขวาเข้า MPPT 2 ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 1 เฟส ไฟจากแผงจ่ายให้โหลดในเวลากลางวันโดยตรง ส่วนเกินเก็บเข้าแบตเตอรี่ 16 kWh เพื่อใช้ช่วงเย็นและกลางคืน เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไฟที่เหลือขายคืนการไฟฟ้า อุปกรณ์ฝั่ง AC รวมอยู่ในตู้ MDB & ATS ใหม่

แผงโซลาร์เซลล์ 2 สตริง ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW + แบตเตอรี 16 kWh

แผนภาพเส้นเดียว (Single-line) · แผง 7.80 kWp · แบตเตอรี 16 kWh · 1 เฟส · ขายไฟส่วนเกิน



อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
แผงโซลาร์เซลล์	650 W × 12 = 7.80 kWp (อัตราส่วน DC/AC 0.78) เพิ่มแผงได้ถึง 20 kW ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
สตริง 1 / MPPT 1	ชุดซ้าย 6 แผงอนุกรม · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 323 V แรงดันใช้งานประมาณ 270 V อยู่ในช่วง MPPT 90–435 V กระแสใช้งานประมาณ 14.6 A
สตริง 2 / MPPT 2	ชุดขวา 6 แผงอนุกรม · ค่าเดียวกับสตริง 1
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P10K-L-PLUS 10 kW 1 เฟส 2 MPPT แรงดัน DC สูงสุด 500 V ช่วง MPPT 90–435 V กำลัง PV สูงสุดที่แนะนำ 20 kW
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร ต่อเข้าพอร์ตแบตเตอรี่แรงดันต่ำของอินเวอร์เตอร์
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	1 เฟส ผ่านตู้ MDB & ATS 2P ใหม่แบบประกอบสำเร็จ (เบรกเกอร์ฝั่งการไฟฟ้าและฝั่งอินเวอร์เตอร์ AC SPD Type 2 RCBO วงจรไฟสำรอง และ ATS 2P 63 A) ต่อเข้าตู้ consumer unit เดิม (เมน 63 A) ขายไฟส่วนเกินผ่านมิเตอร์ 2 ทางของ กฟภ. ตั้งค่าจำกัดการส่งออกไม่เกิน 5 kW ตามเงื่อนไขโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
ไฟสำรอง	พอร์ต Backup ของอินเวอร์เตอร์ผ่าน RCBO ในตู้ MDB & ATS ไปยังวงจรโหลดสำคัญ จ่ายไฟจากแผงและแบตเตอรี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ
ATS 63 A	ATS 2P 63 A ในตู้ MDB & ATS สลับวงจรโหลดสำคัญกลับไปรับไฟการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงานหรือปิดซ่อมบำรุง

แผง 7.80 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 10 kW (DC/AC 0.78) ไม่มีการตัดกำลังผลิตส่วนเกิน (clipping) อินเวอร์เตอร์ 10 kW รองรับโหลดไฟสำรองได้มากขึ้น และเพิ่มแผงได้ภายหลังถึง 20 kW ค่าแรงดันสตริงเป็นค่าประมาณ และจะตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลแผงรุ่นป้องกันแสงสะท้อนก่อนสั่งซื้อ

เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์

อุปกรณ์ทุกรายการเลือกจากผลการเปรียบเทียบแบรนด์ของโซลาร์ เอสส์ (ตุลาคม 2569) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.solaress.org หน้า Products

อุปกรณ์	เหตุผล
อินเวอร์เตอร์ Solis S6 10 kW 1 เฟส	2 MPPT รองรับแผงได้ถึง 20 kW รับโหลดกระชาก 2 เท่า 10 วินาที สลับไฟสำรองภายใน 4 ms และรองรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48 V ของ Solis
แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh	ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LiFePO4) ปลอดภัยสูง แบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ สื่อสารกันได้โดยตรง ติดตั้งภายนอกอาคารได้
แผง LONGi Guardian Anti-Glare	แผงเดียวที่มีผลวัดการสะท้อนแสง (0.9 % เทียบกระจกทั่วไป 2.9 %) เหมาะกับอาคารที่มีห้องพักฝั่งตรงข้าม ฟิวส์อนุกรมสูงสุด 25 A ตรงกับฟิวส์สตริง
ชุดตู้ DC Suntree	มีครบทั้งฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และ SPD หาอะไหล่ได้ง่ายในไทย ระบุมาตรฐาน TUV/CE/CB
สายไฟ Yazaki / PV1-F	สาย AC ทองแดง มอก. 11 และสาย PV ทองแดงชุบดีบุก ฉนวนสองชั้น ทน UV
ราง Antai, ขอเกี่ยวกระเบื้อง, ท่อ IMC, กราวด์ KCE	รางอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ยึดครบชุด ขอเกี่ยวสำหรับกระเบื้องคอนกรีต ท่อ IMC Panasonic หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต

รายการวัสดุ

รายการวัสดุหลักของโครงการ แสดงเฉพาะจำนวนและหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**		
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W กรอบ 30 มม. ป้องกันแสงสะท้อน	12	แผง
1.2	ค่าขนส่งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ไปจังหวัดสงขลา	1	เที่ยว
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**		
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P10K-L-PLUS 10 kW 1 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48 V	1	ชุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**		
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร	1	ชุด
4	**ตู้รวมสาย DC (DC Combiner)**		
4.1	DC MCB Suntree SL7N-63 2P 800 V 25 A (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.2	DC SPD Suntree SUP2H1-PV 3P 1,000 V 20–40 kA (MPPT ละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.3	ตู้รวมสาย DC Suntree PMHPN 9 ช่อง IP65	1	ชิ้น
4.4	ฟิวส์ DC Suntree SRF-30 25 A พร้อมฐานฟิวส์ SRD-30 1,000 V (Fuse & Fuse Holder)	4	ชุด
5	**ตู้ MDB & ATS**		
5.1	ตู้ MDB & ATS 2P (1 เฟส) ประกอบสำเร็จ พร้อมเบรกเกอร์ฝั่งการไฟฟ้าและฝั่งอินเวอร์เตอร์ AC SPD Type 2 RCBO วงจรไฟสำรอง ATS 2P 63 A ไฟแสดงสถานะ และบาร์ N/G	1	ตู้
6	**สายไฟ (Cables)**		
6.1	สาย PV1-F 4 ตร.มม. ทองแดงชุบดีบุก สีแดง/ดำ	50	ม.
6.2	สาย AC THW 16 ตร.มม. Yazaki ทองแดง	15	ม.
7	**ระบบยึดแผง (Mounting)**		
7.1	รางอะลูมิเนียม Antai 4.8 ม.	12	ชิ้น
7.2	ขอเกี่ยวกระเบื้อง Antai (Tile-Hook) สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต	40	ชิ้น
7.3	Mid clamp 30 มม. Antai	8	ชิ้น
7.4	End clamp 30 มม. Antai	32	ชิ้น
7.5	คลิปกราวด์ Antai (Grounding Clip)	24	ชิ้น
7.6	หางปลากราวด์ Antai (Grounding Lug)	8	ชิ้น
8	**งานเดินท่อร้อยสาย (Wiring)**		
8.1	ท่อ IMC Panasonic 1 นิ้ว ยาว 3 ม.	4	เส้น
8.2	ข้อต่อเข้ากล่อง (Connector) IMC 1 นิ้ว	8	ชิ้น
8.3	กล่องพักสาย (Pull Box) เหล็กชุบกัลวาไนซ์	4	ชิ้น
8.4	ท่ออ่อนกันน้ำ (Flexible Conduit) 1 นิ้ว	4	ม.
8.5	รางวายเวย์ (Wireway) 3×4 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมฝา	1	เส้น
8.6	ข้อต่อตัวแอลบี PVC (LB) 1 นิ้ว พร้อมฝา	2	ชิ้น
9	**ระบบสายดิน (Grounding System)**		
9.1	หลักดิน KCE หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต (3 ม.)	1	ต้น
9.2	ผงเชื่อมความร้อน STATIC WELD ต่อหลักดิน 5/8 นิ้ว กับสาย	1	ชิ้น
9.3	สายดิน 10 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	30	ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
10	**อื่น ๆ (Others)**		
10.1	วัสดุสิ้นเปลือง: เคเบิลไทกันยูวี ป้ายชื่อ ซีลกันรั่วหลังคา	1	ชุด
10.2	ตาข่ายกันนกใต้แผง 20 ซม. (8 นิ้ว) × 30 ม. ครบชุด พร้อมคลิปยึด	1	ชุด

การประหยัดค่าไฟและระยะคืนทุน

จากค่าไฟปัจจุบันเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,650 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% และรายได้จากการขายไฟส่วนเกิน ระบบจะคืนทุนในประมาณ 7.6 ปี

รายการ	รายละเอียด
ค่าไฟปีที่ 1	31,776 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 2,648 บาท จากบิล พ.ค.–ต.ค. 2569)
การเพิ่มขึ้นของค่าไฟ	ปีละ 5% → 49,295 บาท ในปีที่ 10 และ 80,296 บาท ในปีที่ 20
สัดส่วนค่าไฟที่ระบบช่วยลด	ประมาณ 85% (แผง 7.80 kWp และแบตเตอรี่ 16 kWh)
ค่าไฟที่ประหยัดได้ ปีที่ 1	ประมาณ 27,010 บาท
รายได้ขายไฟส่วนเกิน ปีที่ 1	ประมาณ 9,240 บาท (ประมาณ 4,200 หน่วย × 2.20 บาท สัญญา 20 ปี)
รวมผลประโยชน์ ปีที่ 1	ประมาณ 36,250 บาท
ระยะคืนทุน	ประมาณ 7.6 ปี
ค่าไฟที่ประหยัดและรายได้ขายไฟสะสม	ประมาณ 0.42 ล้านบาท ภายในปีที่ 10 · 1.03 ล้านบาท ภายในปีที่ 20 · 1.39 ล้านบาท ภายในปีที่ 25

ที่ค่าไฟเฉลี่ยประมาณหน่วยละ 4.47 บาท บ้านใช้ไฟประมาณ 7,100 หน่วยต่อปี ระบบ 7.80 kWp ผลิตไฟได้ประมาณ 10,500 หน่วยต่อปี (โปรแกรมออกแบบประเมินไว้ประมาณ 12,260 หน่วย ข้อเสนอนี้ใช้ค่าที่ระมัดระวังกว่า) บ้านใช้ได้เองประมาณ 6,000 หน่วยต่อปี (ประมาณ 85% ของการใช้ไฟ) ขายคืนการไฟฟ้าประมาณ 4,200 หน่วยต่อปีที่หน่วยละ 2.20 บาท ไฟที่ใช้เองมีค่ามากกว่าไฟที่ขาย (4.47 บาท เทียบกับ 2.20 บาท) การคำนวณคิดค่าไฟเพิ่มขึ้นปีละ 5% ราคารับซื้อคงที่ 20 ปี การเสื่อมของแผงปีละ 0.4% และรวมการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ในปีที่ 12

หมายเหตุและสมมติฐาน

- **ราคา:** ตัดราคาออกจากตัวอย่างนี้ ขอใบเสนอราคาสำหรับพื้นที่ของท่านได้ที่ www.solaress.org
- **กำลังแผง:** คิดที่แผงละ 650 W สำหรับรุ่นป้องกันแสงสะท้อน (2,382 × 1,134 มม.) หากกำลังแผงต่างไป จะเปลี่ยนจำนวนแผง แต่ไม่เปลี่ยนการจัดวาง
- **หลังคา:** ติดตั้งบนหลังคาผืนบนด้านซ้ายและด้านขวาตามผังหลังคา มุงกระเบื้องคอนกรีตลอน โดยสมมติว่าแปอยู่ในสภาพดีและรับน้ำหนักได้ จะยืนยันทิศ เงา และโครงหลังคาด้วยการสำรวจก่อนเริ่มงาน
- **ระบบไฟฟ้า:** ระบบไฟ 1 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตู้ consumer unit เดิม เมน 63 A อุปกรณ์ฝั่ง AC ของระบบโซลาร์ติดตั้งในตู้ MDB & ATS ใหม่ จึงไม่ต้องใช้ช่องว่างในตู้เดิม
- **การขายไฟ:** ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (Net Billing) ราคารับซื้อหน่วยละ 2.20 บาท สัญญา 20 ปี กำลังขายไม่เกิน 5 kW ต่อมิเตอร์ ตามมติ กพช. (กันยายน 2569) และหลักเกณฑ์ของ กกพ. ที่จะประกาศ ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ 2 ทางชำระให้ กฟภ. โดยตรงตามอัตราของ กฟภ. ระบบขนาด 7.80 kWp / อินเวอร์เตอร์ 10 kW ต้องยืนยันกับการ

ไฟฟ้าว่าเข้าเงื่อนไขโครงการ (ไม่เกิน 5 kW ต่อมิเตอร์) โดยตั้งค่าจำกัดการส่งออก 5 kW หากไม่เข้าเงื่อนไข ต้องใช้ระบบไม่ส่งไฟย้อนกลับ และรายได้ขายไฟในข้อเสนอนี้จะไม่เกิดขึ้น

- **แบตเตอรี่:** Solis IntelliHome 16 kWh ใช้ได้ประมาณ 14–15 kWh ต่อรอบ (ตั้งระดับประจุขั้นต่ำเพื่อยืดอายุ) รับประกันตามผู้ผลิต
- **ไฟสำรอง:** วงจรไฟสำรองรับโหลดสำคัญได้ไม่เกินกำลังอินเวอร์เตอร์ 10 kW ระยะเวลาสำรองขึ้นกับโหลดและระดับประจุแบตเตอรี่ ATS 63 A สลับกลับไปรับไฟการไฟฟ้าเมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
- **ผลผลิตที่คาดการณ์:** ประมาณวันละ 29 หน่วย (ประมาณ 10,500 หน่วยต่อปี หรือประมาณ 1,350 หน่วยต่อ kWp) ตามสภาพแดดปกติของภาคใต้ ซึ่งมีฤดูฝนยาวกว่าภาคเหนือ เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน
- **สิ่งที่รวมในราคา:** รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี รับประกันอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 ปี
- **สิ่งที่รวมในราคา (การไฟฟ้า):** ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อและขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
- **สิ่งที่ไม่รวมในราคา:** ค่าธรรมเนียมและค่ามิเตอร์ที่ชำระให้ กฟภ. โดยตรง
- **ตาข่ายกันนก:** ติดรอบขอบชุดแผงเพื่อกันนกทำรังใต้แผง ซึ่งทำให้สายไฟเสียหายและแผงสกปรก
- **ค่าขนส่ง:** ค่าขนส่งไปจังหวัดสงขลาเป็นค่าประมาณ และจะยืนยันก่อนออกใบเสนอราคา
- **ระยะเวลาดำเนินงาน:** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามและได้รับชำระเงินงวดแรก
- **ขอบเขตงาน:** บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์เท่านั้น งานเดินสายไฟภายในอาคารเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร
- **คุณวุฒิ:** คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

ผู้เสนอ	ผู้อนุมัติ
นายกฤศดา ธีราทิตยกุล	ชื่อ _____
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด	ตำแหน่ง _____
วันที่ _____	วันที่ _____